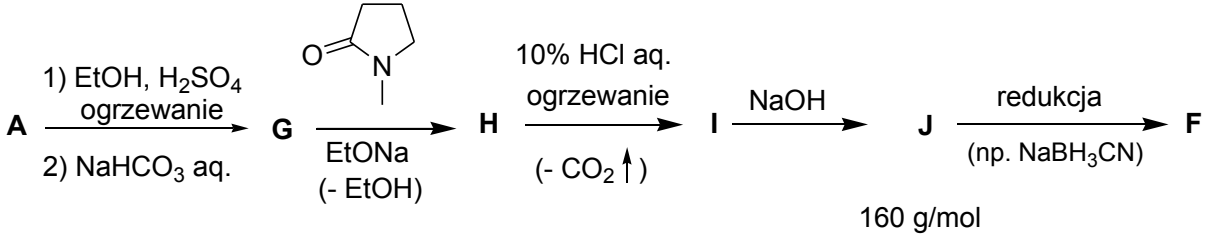
ZADANIE B8

Synteza toksycznego alkaloidu z pewnej witaminy

Pod nazwą tytułowej witaminy kryją się dwa związki **A** i **B** o podobnej budowie, których masy molowe różnią się zaledwie o jedną jednostkę. Związek **B** o niższej masie molowej reaguje z bromem w wodnym roztworze wodorotlenku sodu prowadząc do produktu **C** o wzorze sumarycznym $C_5H_6N_2$. Ten sam produkt można otrzymać ze związku **D**, w którego widmie ^{13}C NMR widoczne są trzy sygnały. W wyniku nitrowania związku **D** w wysokiej temperaturze powstaje produkt mononitrowy **E**, którego redukcja w odpowiednich warunkach prowadzi do związku **C**.

Związek **B** w wyniku kwaśnej hydrolizy można łatwo przekształcić w **A**, który jest dogodnym substratem do syntezy racemicznego alkaloidu **F** o wzorze sumarycznym $C_{10}H_{14}N_2$. Poniższy schemat przedstawia ciąg reakcji w wyniku których otrzymano trujący alkaloid.

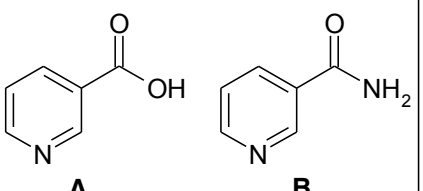


Polecenie:

Ustal wzory strukturalne związków **A - J**.

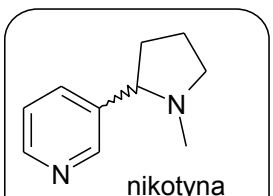
ROZWIĄZANIE ZADANIA B8

witamina B_3

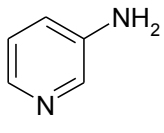


A niacyna

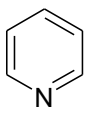
B amid kwasu nikotynowego



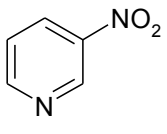
F nikotyna (racemat)



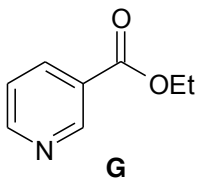
C



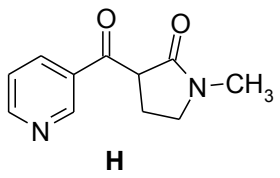
D



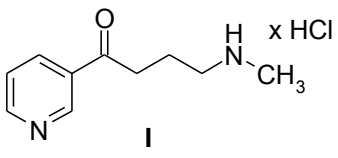
E



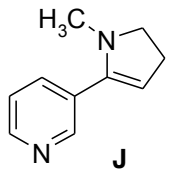
G



H



I



J